

1. (3 punts) Considereu l'estat de dos qubits: $|\Phi\rangle = A|00\rangle - \frac{i}{\sqrt{3}}|01\rangle + \frac{1}{2\sqrt{3}}|10\rangle - \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{3}}|11\rangle$
 - (a) Quant ha de valer A (si és un real positiu) perquè l'estat $|\Phi\rangle$ estigui normalitzat?
 - (b) És un estat separable o entrellaçat? Perquè?
 - (c) Quina és la probabilitat de trobar el resultat 10 en mesurar els dos qubits?
 - (d) Quines són les probabilitats de trobar els resultats 0 o bé 1 en mesurar el qubit de l'esquerra?
 - (e) Si en mesurar el qubit de l'esquerra hem trobat el resultat 1, en quin estat es trobarà el qubit de la dreta? I si ara mesuréssim aquest últim, quina seria la probabilitat de què donés 1?
2. (3 punts) Considereu un circuit d'un qubit, que s'inicialitza a l'estat $|0\rangle$, i se li apliquen les portes H , $\phi(\varphi)$ i H , on H és la porta de Hadamard i $\phi(\varphi)$ és la porta phase-shift. Finalment es mesura l'estat.
 - (a) Feu un esquema del circuit i doneu l'evolució de l'estat en aplicar cada una de les portes.
 - (b) Quina és la probabilitat que en mesurar el qubit final es trobi $|1\rangle$? (Doneu la fórmula resultant en termes només de nombres reals, recordeu que $e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i\sin(\varphi)$, mentre que $e^{-i\varphi} = \cos(\varphi) - i\sin(\varphi)$).
 - (c) Quant ha de valer φ perquè la probabilitat final de trobar $|1\rangle$ sigui 1?
 - (d) Quant ha de valer φ perquè la probabilitat final de trobar $|1\rangle$ sigui $1/2$?
3. (2 punts) Feu l'esquema del circuit de Deutsch que resultaria si la funció fos del tipus $f(0) = f(1) = 0$. Comproveu que la sortida és l'esperada.
4. (1 punt) En l'algorisme de Simon, suposem $n = 5$ és el nombre de qubits del registre input. Si després d'aplicar l'algorisme obtenim les següents mesures successives de l'input (en notació decimal): 0, 31, 14, 7, 0, 9 i 19, quant val a ? (Recordeu que $f(x) = f(y)$ només si $x \oplus y = a$ i que les mesures obtingudes, y , satisfan $y.a = 0$.)
5. (1 punt) Construïu els següents circuits
 - (a) Funció $f : \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}^4$ periòdica (en el sentit del problema anterior) de període 0101.
 - (b) Funció $f : \{0, 1\}^3 \rightarrow \{0, 1\}$ tal que $f(|x_2x_1x_0\rangle) = x_2 \oplus x_0$